

09 直流機方式の損失・熱設計

練習問題・完全解説（電験二種）

一次試験型8問（五肢択一）＋二次試験型4問（記述式）。Topic 09で固定した一次4問＋二次1問・14対象項目の範囲内で構成し、未確認の実車損失・温度・冷却容量・保守周期は使用しない。

一次試験型

問1 入力・出力・全損失・効率

教材用条件として、直流電動機の電気入力が250 kW、軸出力が230 kWである。全損失と効率の組合せとして正しいものを選び。

1. 全損失20 kW、効率92.0%
2. 全損失20 kW、効率108.7%
3. 全損失230 kW、効率8.0%
4. 全損失250 kW、効率92.0%
5. 全損失480 kW、効率47.9%

正答: 1

全損失は入力と出力の差、効率は出力/入力で求める。電動機では損失が正なら入力>出力、効率<1であることも検算になる。

$$\begin{aligned} P_{\text{loss}} &= P_{\text{in}} - P_{\text{out}} = 250 - 230 = 20 \text{ kW} \\ \eta &= P_{\text{out}} / P_{\text{in}} = 230 / 250 = 0.920 = 92.0\% \end{aligned}$$

問2 損失の分類

回転機の損失分類について、Topic 09の基本整理として正しいものを選び。

1. 鉄損は常に電流の二乗に比例する負荷依存損であり、機械損は出力に比例する。
2. 電機子銅損は I^2R で扱える直接負荷損であり、鉄損と機械損は基本整理では固定損として扱う。雑負荷損は負荷に伴う追加損失として区別する。
3. 風損は銅損の一種であり、ブラシ摩擦損は鉄損の一種である。
4. 雑負荷損は固定損に必ず含まれ、負荷電流に関係しない。
5. 固定損とは銅損だけを指す。

正答: 2

銅損は抵抗一定なら I^2R で増加する代表的な負荷依存損。鉄損と機械損はこのテーマの基本整理では固定損として扱う。機械損には軸受摩擦や風損などが含まれ、雑負荷損は主要損失だけでは説明できない負荷時の追加損失として区別する。

$$P_{\text{Cu}} = I^2 R$$

問3 負荷率と規定損失から求める効率

定格出力 $P_N=200$ kW、固定損6.0 kW、定格時の負荷依存損10.0 kW。負荷率 $x=0.80$ で、出力は xP_N 、負荷依存損は x^2 に比例する。規定損失から求める効率として最も近いものを選び。

1. 88.0%
2. 90.0%
3. 91.3%
4. 92.8%
5. 96.2%

正答: 4

出力は160 kW、負荷依存損は6.4 kW、全損失は12.4 kW。したがって効率は約92.8%。規約効率型では、問題文や規定で指定された損失を使って入力を構成する。

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= 0.80 \times 200 = 160 \text{ kW} \\ P_v &= 0.80^2 \times 10.0 = 6.4 \text{ kW} \\ \eta &= 160 / (160 + 6.0 + 6.4) = 0.9281 = 92.8\% \end{aligned}$$

問4 試験条件から機械損・鉄損を分離する

無励磁で回転させたときの損失が3.0 kW、端子開放で所定電圧となるよう励磁したときに測定される固定損が8.0 kW。機械損と鉄損の組合せとして正しいものを選び。

1. 機械損3.0 kW、鉄損5.0 kW
2. 機械損5.0 kW、鉄損3.0 kW
3. 機械損8.0 kW、鉄損3.0 kW
4. 機械損8.0 kW、鉄損5.0 kW
5. 機械損11.0 kW、鉄損8.0 kW

正答: 1

無励磁回転条件では主に機械損が残る。端子開放・励磁条件の固定損は、基本整理では機械損と鉄損の和。

$$\begin{aligned}P_{\text{mech}} &= 3.0 \text{ kW} \\P_{\text{fe}} &= 8.0 - 3.0 = 5.0 \text{ kW}\end{aligned}$$

問5 雑負荷損の分離

端子短絡・定格電流条件で測定された入力が15.0 kWであり、この条件では機械損3.0 kW、直接負荷損9.0 kW、雑負荷損が含まれる。雑負荷損として正しいものを選び。

- 0 kW
- 3.0 kW
- 6.0 kW
- 9.0 kW
- 15.0 kW

正答: 2

測定値から既知の機械損と直接負荷損を差し引く。損失分離問題では、各測定条件に含まれる損失を先に整理する。

$$P_{\text{stray}} = 15.0 - 3.0 - 9.0 = 3.0 \text{ kW}$$

問6 風損・固定損と部分負荷効率

定格出力100 kWの機器A、Bがあり、定格時の負荷依存損はいずれも8.0 kW。固定損はAが4.0 kW、Bが8.0 kW。負荷率 $x=0.50$ 、負荷依存損は x^2 に比例するとき、正しい記述を選び。

- A、Bの部分負荷効率は等しい。
- Aの効率は約83.3%、Bは約89.3%である。
- Aの効率は約89.3%、Bは約83.3%であり、固定損が大きいBほど部分負荷効率が低い。
- 風損は固定損と無関係なので、冷却方式は部分負荷効率に全く影響しない。
- 固定損が大きいほど軽負荷時の効率は必ず高くなる。

正答: 3

負荷率0.5で出力50 kW、負荷依存損2.0 kW。固定損の割合が大きいと、軽負荷時は出力に対する固定損の比率が大きくなり効率を下げやすい。風損は機械損の一部であり、冷却強化と損失はトレードオフになり得る。

$$\begin{aligned}\eta_{\text{A}} &= 50 / (50 + 4 + 2) = 89.3\% \\ \eta_{\text{B}} &= 50 / (50 + 8 + 2) = 83.3\%\end{aligned}$$

問7 直流電動機の保守

直流電動機の保守について正しいものを選び。

- ブラシは非接触部品なので摩耗せず、定期点検は不要である。
- 整流子とブラシは接触を伴い、ブラシは摩耗するため点検・交換が必要になる。
- ブラシ交換が必要なのは誘導電動機だけである。
- ブラシの摩耗は鉄損に分類されるため、保守とは無関係である。
- ブラシを持つ直流電動機では保守部品が存在しない。

正答: 2

直流電動機では整流子とブラシが接触する。ブラシは摩耗部品であり、点検・交換が必要。ここでは材質や交換周期など未確認実車固有値には広げない。

問8 簡略熱モデル

一定損失 $P_{\text{loss}}=10.0 \text{ kW}$ 、熱抵抗 $R_{\text{th}}=0.0030 \text{ K/W}$ 、熱容量 $C_{\text{th}}=200$

kJ/K 、初期温度上昇0。熱時定数、定常温度上昇、 $t=\tau$ の温度上昇の組合せとして最も近いものを選び。

- $\tau=60 \text{ s}$ 、 $\theta_{\text{inf}}=3 \text{ K}$ 、 $\theta(\tau)=1.9 \text{ K}$
- $\tau=600 \text{ s}$ 、 $\theta_{\text{inf}}=30 \text{ K}$ 、 $\theta(\tau)=19.0 \text{ K}$
- $\tau=600 \text{ s}$ 、 $\theta_{\text{inf}}=30 \text{ K}$ 、 $\theta(\tau)=30 \text{ K}$
- $\tau=2000 \text{ s}$ 、 $\theta_{\text{inf}}=3 \text{ K}$ 、 $\theta(\tau)=1.9 \text{ K}$
- $\tau=6000 \text{ s}$ 、 $\theta_{\text{inf}}=300 \text{ K}$ 、 $\theta(\tau)=189.6 \text{ K}$

正答: 2

$C_{\text{th}}=200000 \text{ J/K}$ へ換算。温度上昇は $t=\tau$ で定常値の約63.2%であり、定常値そのものにはまだ達しない。

$$\begin{aligned}\tau &= R_{\text{th}} C_{\text{th}} = 0.0030 \times 200000 = 600 \text{ s} \\ \theta_{\text{inf}} &= P_{\text{loss}} R_{\text{th}} = 10000 \times 0.0030 = 30 \text{ K} \\ \theta(\tau) &= 30(1-e^{-1}) = 18.96 \text{ K}\end{aligned}$$

二次試験型

問1 最大効率となる負荷率

定格出力 $P_N=200$ kW、固定損 $P_0=6.0$ kW、定格時の負荷依存損 $P_{vN}=10.0$ kW。負荷率 x に対し、出力は xP_N 、負荷依存損は x^2P_{vN} とする。

1. 最大効率条件を導出せよ。
2. 最大効率となる負荷率を求めよ。
3. そのときの出力、全損失、効率を求めよ。

完全解説

効率式を出力で割り、損失比を x で微分して0と置く。

$$\begin{aligned}\eta &= xP_N / (xP_N + P_0 + x^2 P_{vN}) \\ 1/\eta &= 1 + P_0/(xP_N) + xP_{vN}/P_N \\ d/dx &= -P_0/(x^2 P_N) + P_{vN}/P_N = 0 \\ \Rightarrow P_0 &= x^2 P_{vN}\end{aligned}$$

したがって最大効率となる負荷率は約77.5%。

$$\begin{aligned}x &= \sqrt{6.0/10.0} = 0.7746 \\ P_{out} &= 0.7746 \times 200 = 154.9 \text{ kW} \\ P_v &= 6.0 \text{ kW} \\ P_{loss} &= 12.0 \text{ kW} \\ \eta &= 154.9/(154.9+12.0) = 92.8\%\end{aligned}$$

検算: 最大効率点で固定損6.0 kWと負荷依存損6.0 kWが一致する。

問2 損失分離と部分負荷効率

無励磁回転時の機械損3.0 kW、端子開放・励磁時の固定損8.0 kW。定格時の直接負荷損10.0 kW、雑負荷損2.0 kW、定格出力200 kW。負荷率 $x=0.80$ では直接負荷損と雑負荷損はいずれも x^2 に比例すると仮定する。

1. 鉄損を求めよ。
2. $x=0.80$ のときの負荷依存損、全損失を求めよ。
3. 出力、入力、効率を求めよ。

完全解説

$$\begin{aligned}P_{fe} &= 8.0 - 3.0 = 5.0 \text{ kW} \\ P_{vN} &= 10.0 + 2.0 = 12.0 \text{ kW} \\ P_v &= 0.8^2 \times 12.0 = 7.68 \text{ kW} \\ P_{loss} &= 8.0 + 7.68 = 15.68 \text{ kW} \\ P_{out} &= 0.8 \times 200 = 160 \text{ kW} \\ P_{in} &= 160 + 15.68 = 175.68 \text{ kW} \\ \eta &= 160/175.68 = 91.1\%\end{aligned}$$

検算: 機械損3.0 kWと鉄損5.0 kWの和は固定損8.0 kW。入力は出力より全損失15.68 kWだけ大きい。

問3 簡略熱モデルの過渡応答

一定損失 $P_{loss}=12.0$ kW、熱抵抗 $R_{th}=0.0040$ K/W、熱容量 $C_{th}=150$ kJ/K、初期温度上昇0の簡略熱モデルを考える。

1. 熱時定数 τ を求めよ。
2. 定常温度上昇 θ_{inf} を求めよ。
3. 10分後、20分後の温度上昇を求めよ。

完全解説

$$\begin{aligned}P_{loss} &= 12000 \text{ W}, C_{th} = 150000 \text{ J/K} \\ \tau &= 0.0040 \times 150000 = 600 \text{ s} = 10 \text{ min} \\ \theta_{inf} &= 12000 \times 0.0040 = 48.0 \text{ K} \\ \theta(10 \text{ min}) &= 48.0(1-e^{-1}) = 30.34 \text{ K} \\ \theta(20 \text{ min}) &= 48.0(1-e^{-2}) = 41.50 \text{ K}\end{aligned}$$

検算: $0 < 30.34 < 41.50 < 48.0$ Kで、温度上昇は定常値へ近づく。この R_{th} 、 C_{th} は教材用仮定値であり、実車の熱定数ではない。

問4 定格・冷却・部分負荷効率・保守

教材用条件として、直流電動機の定格軸出力230 kW、定格時固定損7.0 kW、定格時負荷依存損8.0 kW。負荷率 x に対し出力は x 、負荷依存損は x^2 に比例するとする。

1. 定格時効率を求めよ。
2. $x=0.50$ の部分負荷効率を求めよ。
3. 固定損の割合が部分負荷効率へ与える影響を説明せよ。
4. 冷却を強めることと風損の関係、直流機の保守上の注意をTopic 09の範囲内で説明せよ。

完全解説

$$\begin{aligned}P_{loss,N} &= 7.0 + 8.0 = 15.0 \text{ kW} \\ \eta_N &= 230/(230+15) = 93.9\%\end{aligned}$$

```
P_out(0.5) = 115 kW  
P_v(0.5) = 0.5^2 x 8.0 = 2.0 kW  
P_loss(0.5) = 9.0 kW  
eta(0.5) = 115/(115+9) = 92.7%
```

固定損は出力低下時にも基本整理では残るため、軽負荷ほど出力に対する固定損の比率が大きくなり部分負荷効率を低下させやすい。冷却強化で熱抵抗を小さくすれば温度上昇を抑えやすいが、送風に伴う風損は機械損の一部であり、冷却を強めれば効率損失が必ず減るとは限らない。直流機は整流子とブラシを持ち、ブラシは摩耗するため点検・交換が必要。冷却風量や交換周期など未確認の実車固有値へは広げない。

検算: 定格時も50%負荷時も入力は出力より損失分だけ大きく、効率は0～1の範囲にある。

確認結果

独立計算・論理・正答一意性: 12/12 PASS。一次正答一意性: 8/8 PASS。二次記述の途中式・前提・単位・検算: 4/4

PASS。固定一次4問＋二次1問・14対象項目への接続: 14/14。教材外知識補完・固定範囲外追加・未確認実車値追加はいずれも0件。